

Elektromagnetické vlny

Existence elektromagnetických vln plyne z Maxwellových rovnic

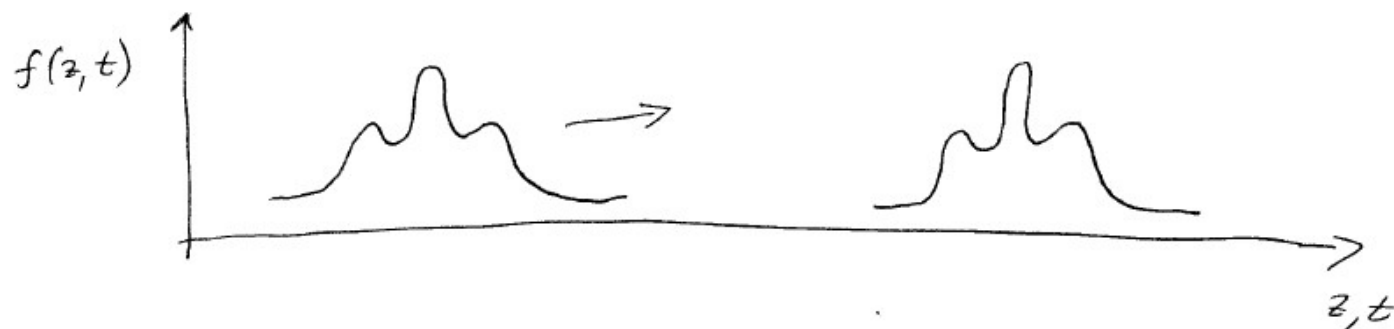
Význam: stejné rovnice pro vlny z různých spektrálních oblastí, od dlouhých radiových vln po gama záření
jde o podobu elektromagnetického pole, které se šíří v prostoru od zdrojů („neubývá se vzdáleností“)

Co je to vlna?



VLNA

"Rozrucha, ktorej sa šíri v priestore a čase."



Posun v čase odpovedá posunu v priestore.

$$f(z, t) = f(\underbrace{z - vt})$$

v - rýchlosť šírenia - tzv. fázoa' rýchlosť.

Jaká rovnice popisuje vlny? Vlnová rovnice

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial \xi}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} = -v \frac{\partial f}{\partial \xi}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0$$

vlnová rovnice.

Jistě platí i pro $f(z,t) = f(z+vt)$
- stejný postup.

Je také řešení: funkce, která je řešením
vlnové rovnice, je "vlna".

Funkce $f(z+vt)$ a $f(z-vt)$
postupují v opačných směrech, jinak stejné.
Obecné řešení $f(z+vt) + f(z-vt)$ (superpozice).

Elektromagnetische'lye vakuum.

Maxwells'lye vakuum; $\vec{j} = 0, \rho = 0$

$$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} - \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$$

$$\epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

operiro $\nabla \times$: $\nabla \times \nabla \times \vec{E} + \nabla \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$

$$\underbrace{\nabla(\nabla \cdot \vec{E})}_{=0} - \Delta \vec{E} + \underbrace{\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H})}_{\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}} = 0$$

$$\boxed{\Delta \vec{E} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0}$$

analogichno pro $\vec{B}$

$$\boxed{\Delta \vec{B} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0}$$

Vlnové rovnice pro $\vec{E}$ a $\vec{B}$.

ke 3D: místo $\frac{\partial^2}{\partial z^2} \rightarrow \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

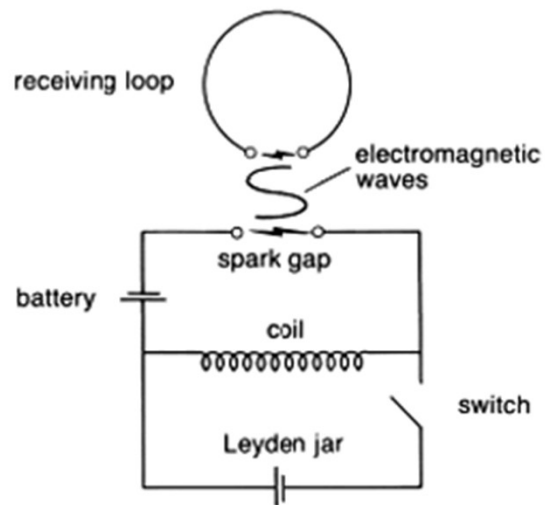
Rychlost šíření vlny: $v^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0} = c^2$

c - rychlost světla ve vakuu, $c \doteq 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

Elektromagnetické vlny se šíří ve vakuu rychlostí světla.

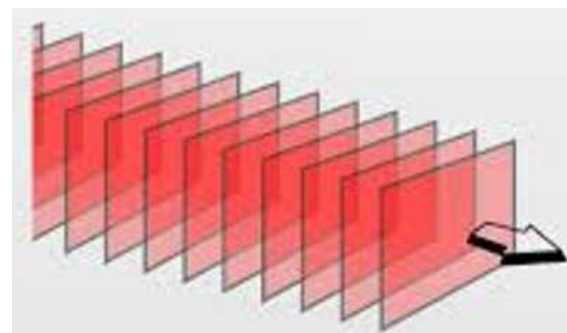
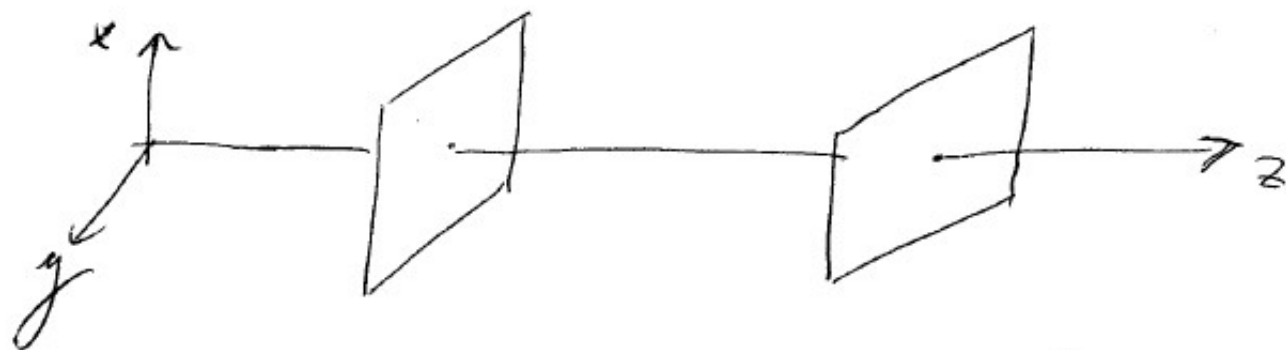
Existuje tedy řešení Maxwellových rovnic, které splňuje vlnovou rovnici – elektromagnetické vlny.

Maxwell jejich existenci předpověděl (1864).



Heinrich Hertz, 1887
prokázal elektromagnetické vlny experimentálně

Speciální případ - rovinné vlny, postupující
ve směru $\underline{z}$.



Vlny mají konstantní velikost pro $z = \text{konst.}$,
tj. amplituda nezávisí na x, y ; rovnice
 $z - vt = \text{konst.}$ definuje rovinu kolmou k z
šíří se v čase rychlostí v ve směru z .

Maxwellovy rovnice dávají další podmínku na vlastnosti vln!

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \Rightarrow \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \Rightarrow \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0 \Rightarrow \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

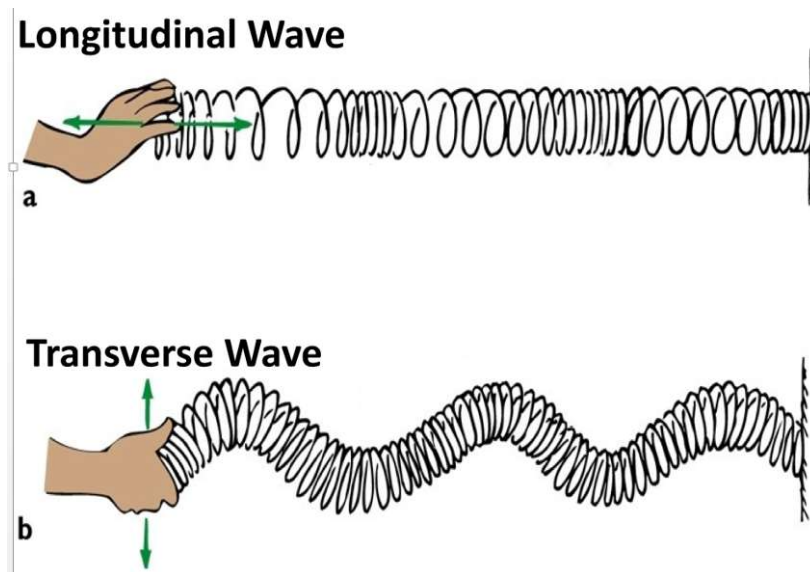
ale rovnice v rovině $x, y \Rightarrow \frac{\partial}{\partial x} = 0, \frac{\partial}{\partial y} = 0$

Tedy: $E_z(z, t) = \text{konst.}$
 $B_z(z, t) = \text{konst.}$ } $\Rightarrow$ není vlna, nezávisí na z !
 čili pro vlnu $E_z = 0$
 $B_z = 0$

Vlna nemá složku ve směru šíření $\Rightarrow$ vlna příčná!

čili: rovinné elektromagnetické - příčné

Poznámka: vlna podélná a příčná (mechanická)



Dalsí podmínka (vlastnost) z Maxwellových rovnic:

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\left(\underbrace{\frac{\partial E_z}{\partial y}}_0 - \underbrace{\frac{\partial E_y}{\partial z}}_0, \underbrace{\frac{\partial E_x}{\partial z}}_0 - \underbrace{\frac{\partial E_z}{\partial x}}_0, \underbrace{\frac{\partial E_y}{\partial x}}_0 - \underbrace{\frac{\partial E_x}{\partial y}}_0 \right) = - \left(\frac{\partial B_x}{\partial t}, \frac{\partial B_y}{\partial t}, 0 \right)$$

nač podle předpokladu.

$$\left(- \frac{\partial E_y}{\partial z}, \frac{\partial E_x}{\partial z}, 0 \right) = - \left(\frac{\partial B_x}{\partial t}, \frac{\partial B_y}{\partial t}, 0 \right)$$

ale víme, že $\leftarrow$ pro z : $\frac{\partial t}{\partial z} = -v \frac{\partial t}{\partial z}$

$\} = z - vt$

rovnost složek: $\frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{\partial B_x}{\partial t}$ $\frac{\partial E_x}{\partial z} = - \frac{\partial B_y}{\partial t}$

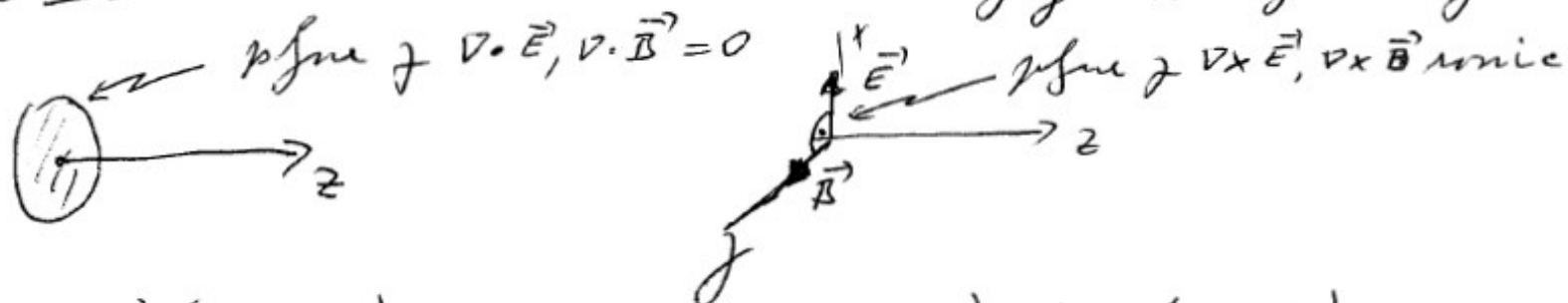
$\frac{\partial E_y}{\partial z} = -v \frac{\partial B_x}{\partial z}$ $\frac{\partial E_x}{\partial z} = v \frac{\partial B_y}{\partial z}$

integrací: $B_x = -\frac{1}{v} E_y$ $B_y = \frac{1}{v} E_x$

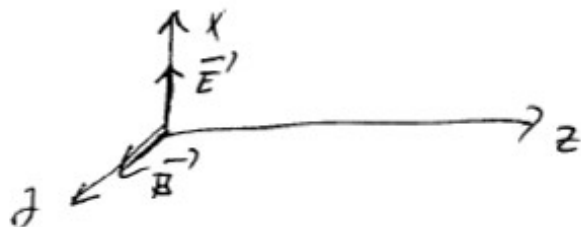
integracími konstanty = 0, protože to nejsou v.f.

$\vec{B}, \vec{E}$ - leží v rovině x, y , kolmé na z .

$\vec{B} \perp \vec{E}$ - skutečně: $\vec{B} \cdot \vec{E} = B_x E_x + B_y E_y = -\frac{1}{v} E_x E_y + \frac{1}{v} E_x E_y = 0$



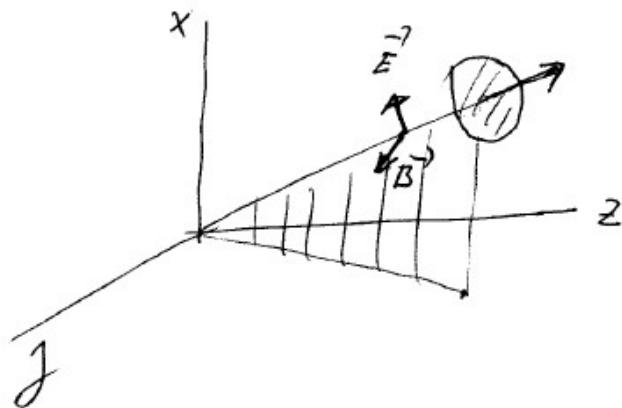
Př. $\vec{E} = (E_x, 0, 0) \Rightarrow \vec{B} = (-\frac{1}{v} E_y, \frac{1}{v} E_x, 0) = (0, \frac{1}{v} E_x, 0)$



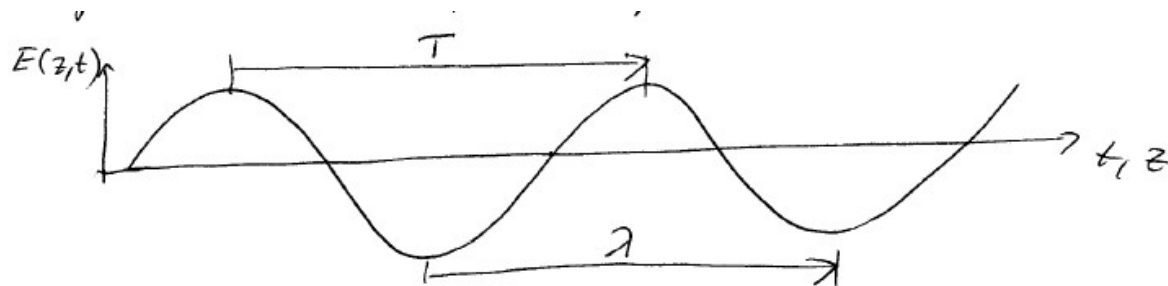
E, B – kolmé a orientování
jako na obr. – pravotočivý systém
se směrem šíření

$K_{\text{eff}}^- \quad E_x, E_y - \text{max} \Rightarrow B_x, B_y \text{ min}$
 $E_x, E_y - \text{maxima} \Rightarrow B_x, B_y \text{ maxima}$
 $\vec{E}, \vec{B} - \text{"ve fází"}$

Pozn. Závěry platí pro libovolný směr
 šíření - možné natočit souřadný
 systém.



Význam parametrů popisující vlnu



Význam parametrů: $E(z, t) = E_0 \cos(\omega t - k z)$

V místě, např. $z=0$ časově se opakuje s periodou T .

Tedy $\omega T = 2\pi \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T}$. Frekvence f je počet period za jednotku času: $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$.

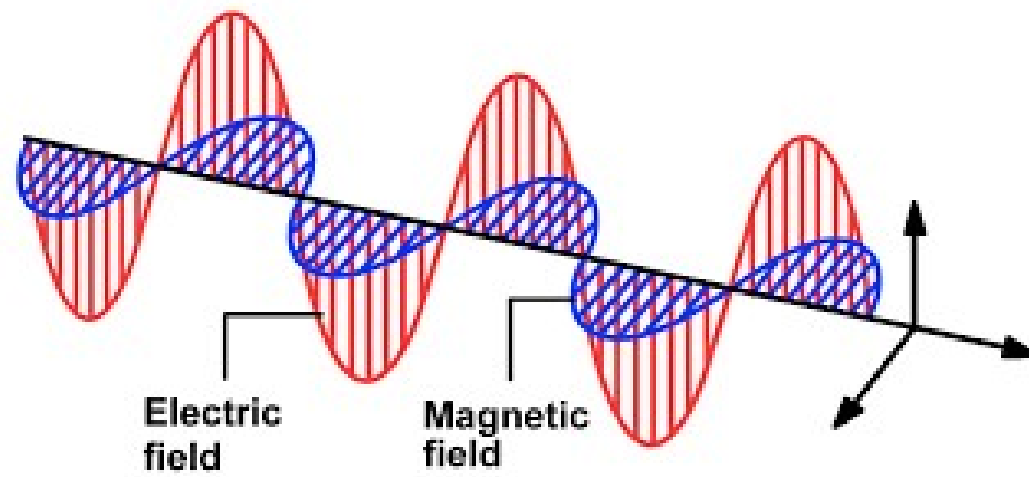
V čase např. $t=0$ prostorově se opakuje s slučitelnou λ .

Tedy $k\lambda = 2\pi \Rightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda}$.

Posun v čase musí odpovídat posunu v prostoru:

$$vT = \lambda \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi f}{v} = \frac{\omega}{v}.$$



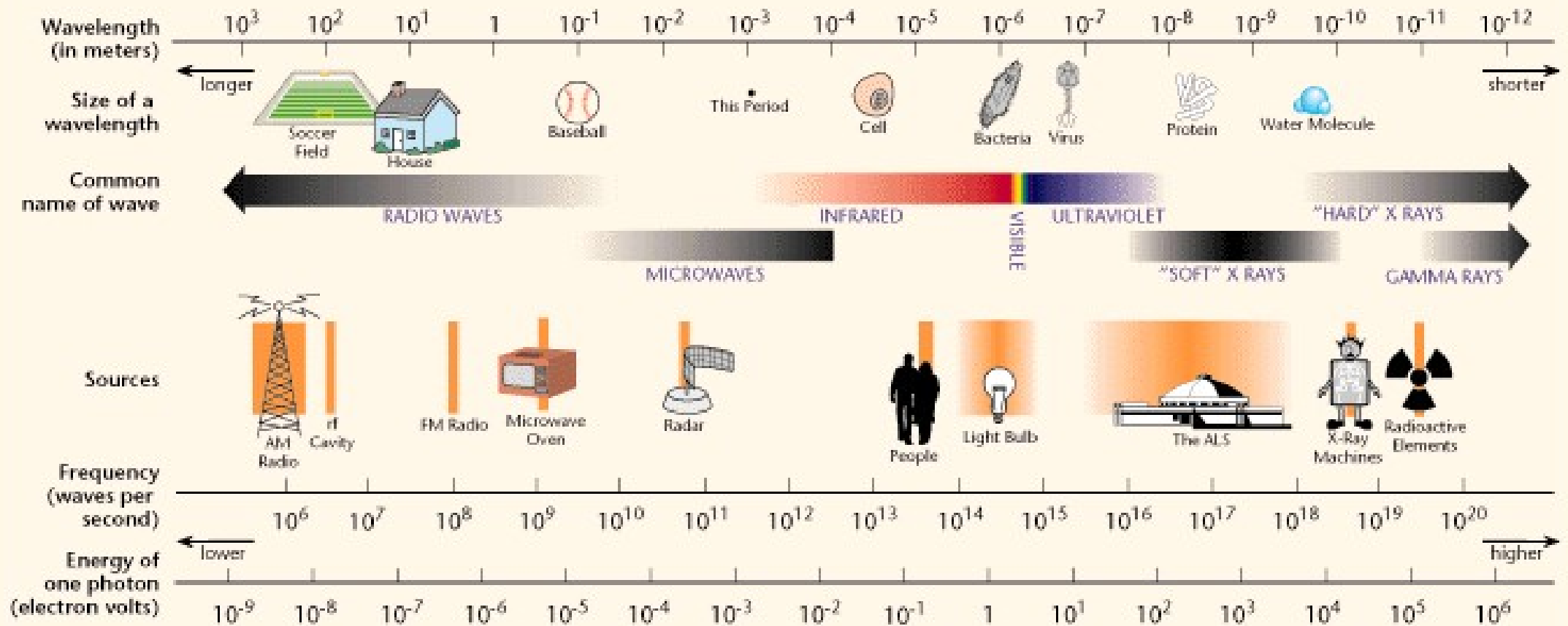
Polarizace elektromagnetické vlny

Popisuje, jak vektorová pole E a B oscilují v prostoru. Nejjednodušší stav, kmitají v rovině (o takovém případě jsme až dosud mluvili) – to je tzv. *lineární polarizace*.

Obecnější případy polarizace nebudeme v tomto semestru probírat.

Poznámka: rovinné monochromatické vlny jednoduché, ale velmi důležité: podle principu superpozice je možné z nich „složit“ složitější vlny (ve smyslu Fourierovy syntézy).

THE ELECTROMAGNETIC SPECTRUM



Elektromagnetické vlny v látkách

① DIELEKTRIKA

Pokusť zoprotujeme odrozm' vlnu' rovnice
napis pro $\vec{E}$ pro dielektrikum (nerodič; $\vec{j}=0$)
taka $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ a $\vec{B} = \mu \vec{H}$, dostaneme

$$\Delta \vec{E} - \epsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0.$$

Tedy opit vlnova rovnice, jen rychlost š'iení

$$\text{je } v^2 = \frac{1}{\epsilon \mu} = \frac{1}{\epsilon_r \mu_r} \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0} = \frac{c^2}{\epsilon_r \mu_r}.$$

Velikost rychlosti š'iení je tedy: $v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}}$

Pro nemagnetické látky $\mu_r = 1$ a $v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$.

② VODIVÉ LÁTKY

Volné nabití, pod vlivem pole se pohybuje,
vznikají jouleovské ztráty (tepelný výkon na odpor
vlnového pole) → vlna je tlumená.

Popis šíření vln ve vodičích prostředků
bude podrobně probíráno v Optice.